



Katedra Oprogramowania

Wydział Informatyki

Informatyka

Data xx-xx-2026

Rok II Semestr IV Zespół: Mateusz Tręda Karol Kuc Dominik Jarzyło Adres repozytorium: https://github.com/Domssson/IO-Volleyball	Prowadzący: dr inż. Marcin Czajkowski
---	--

0.1. Skład zespołu i podział pracy pomiędzy poszczególnych uczestników zespołu 0.2. Proponowana punktacja

1.) Zadanie

Projekt będzie systemem wspomagającym pracę oraz działanie kadry sportowej w analizie meczów.

System pozwala na rejestrację, prowadzenie oraz analizę meczy siatkarskich oraz osób w mecz zaangażowane. Zanim mecz się rozpocznie to trzeba zarezerwować halę na termin rozgrywek, ustalić drużyny i przydzielić sędziego. Koordynator rezerwuje termin wydarzenia, wynajmuje sprzęt i przydziela drużyny oraz ich trenerów. Całą rejestracją, weryfikacją, zapisem danych zajmuje się Administrator.

2.) Cel budowy systemu

Główne cele systemu:

- **Zastąpienie manualnego wprowadzania danych:** wprowadzenie uczenia maszynowego, brak konieczności ręcznego przekazywania danych systemowi.
- **Dostarczanie analizy w czasie rzeczywistym:** skrócenie czasu od zakończenia akcji do uzyskania informacji zwrotnej do minimum.
- **Zaawansowana analiza:** wykorzystanie algorytmów Computer Vision do mierzenia parametrów niemierzalnych dla ludzkiego oka.

Zakres systemu:

- **Przetwarzanie obrazu (Computer Vision):** Wykrywanie zawodników, piłki oraz linii boiska w strumieniu wideo (live lub plik).
- **Moduł klasyfikacji zagrań:** Automatyczne rozpoznawanie typów akcji (zagrywka, przyjęcie, wystawa, atak, blok, obrona) oraz ich efektu.
- **Panel analityczny (Dashboard):** Generowanie dynamicznych raportów: heatmap ataku, rozkład rozegrania, heatmap zagrywki.
- **Baza danych i Archiwum:** Przechowywanie historycznych danych o zawodnikach i meczach w celu analizy trendów sezonowych.
- **Eksport danych:** Generowanie plików kompatybilnych z formatami ligowymi (np. arkusze PDF/XLS).

Kontekst systemu:

- **Źródła danych:** Kamery IP (RTMP/RTSP), kamery stacjonarne, pliki wideo lokalne.
- **Użytkownicy:** Trenerzy (podgląd taktyczny), statystycy (weryfikacja danych AI), zawodnicy (analiza własnych błędów).
- **Otoczenie:** System może integrować się z zewnętrznymi bazami danych ligowych lub systemami transmisyjnymi (nakładki graficzne TV).

Korzyści z wdrożenia:

a) Mierzalne (Ilościowe)

1. **Redukcja czasu pracy:** Skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie pełnego raportu z meczu o 70-80% (z kilku godzin do kilkunastu minut).
2. **Zmniejszenie kosztów:** Brak konieczności zatrudniania wysokiej klasy specjalisty-statystyka w mniejszych klubach (system „obsługuje się sam”).
3. **Wzrost precyzji danych:** Wyeliminowanie błędów ludzkich (tzw. "human error") wynikających ze zmęczenia statystyka podczas długich setów.
4. **Parametry fizyczne:** Możliwość dokładnego pomiaru np. zasięgu w ataku z dokładnością do 1-2 cm.

b) Niemierzalne (Jakościowe)

1. **Lepsza jakość treningu:** Trenerzy mogą natychmiast korygować błędy ustawienia zawodników na podstawie heatmap.
2. **Przewaga psychologiczna:** Możliwość błyskawicznego wykrycia powtarzalnych schematów przeciwnika w trakcie trwania seta (tzw. *Real-time tactical adjustment*).
3. **Nowoczesny wizerunek klubu:** Budowanie profesjonalnej kultury opartej na danych (*Data-Driven Culture*).
4. **Łatwiejsza edukacja zawodników:** Wizualizacja błędów (overlay na wideo) jest znacznie bardziej przekonująca dla zawodnika niż sucha statystyka w tabeli.

Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst, przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

3.) Słownik

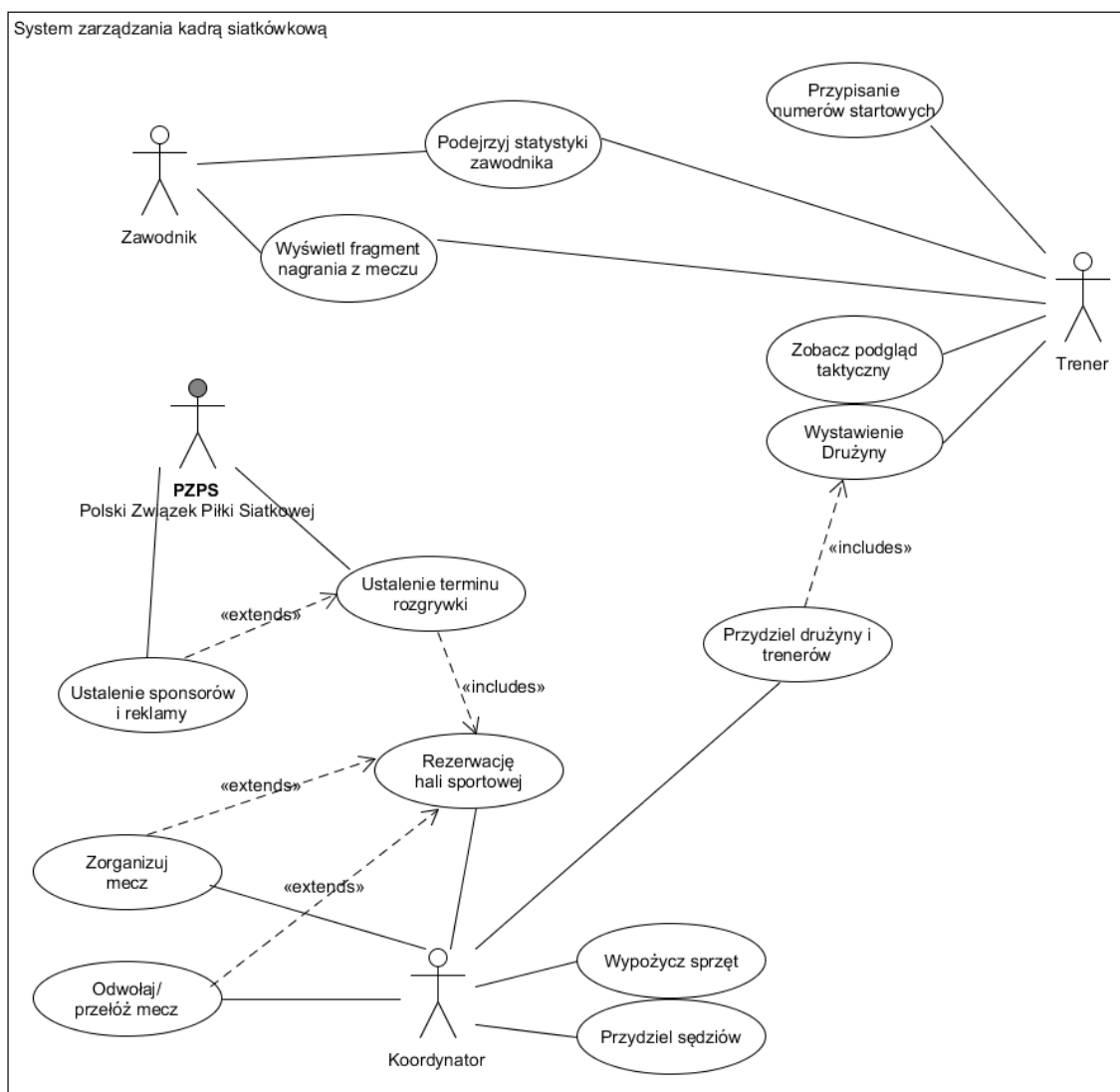
- Słownik definiujący ważne, specyficzne terminy związane z dziedziną problemu, wykorzystywane w projekcie systemu analizy meczów siatkarskich.
- **System analizy meczów** – oprogramowanie wspomagające analizę przebiegu meczu siatkarskiego poprzez automatyczne przetwarzanie obrazu, identyfikację zdarzeń oraz generowanie statystyk.
- **Computer Vision (widzenie komputerowe)** – dziedzina informatyki zajmująca się analizą obrazu i wideo, wykorzystywana w systemie do wykrywania zawodników, piłki oraz elementów boiska.
- **Uczenie maszynowe (Machine Learning)** – metody pozwalające systemowi uczyć się na podstawie danych, stosowane do klasyfikacji zagrań i analizy wzorców gry.
- **Strumień wideo (Video Stream)** – ciągły przesył danych wideo z kamery (np. RTSP/RTMP), będący wejściem dla systemu analizy.
- **Detekcja obiektów (Object Detection)** – proces identyfikacji i lokalizacji obiektów (np. zawodników, piłki) w obrazie.
- **Śledzenie obiektów (Object Tracking)** – proces monitorowania ruchu wykrytych obiektów w kolejnych klatkach wideo.
- **Klasyfikacja zagrań** – automatyczne przypisywanie typu akcji (np. zagrywka, atak, blok) na podstawie analizy obrazu.
- **Akcja (Rally Event)** – pojedyncze zdarzenie w trakcie wymiany (np. atak, przyjęcie, blok).
- **Rally (wymiana)** – sekwencja akcji od momentu zagrywki do zdobycia punktu przez jedną z drużyn.
- **Heatmapa (mapa cieplna)** – wizualna reprezentacja intensywności zdarzeń (np. ataków) na boisku.
- **Dashboard (panel analityczny)** – interfejs użytkownika prezentujący dane statystyczne, wizualizacje oraz przebieg meczu w czasie rzeczywistym.

- **Analiza w czasie rzeczywistym (Real-time Analysis)** – przetwarzanie danych i prezentowanie wyników bez zauważalnego opóźnienia.
- **Overlay (nakładka wizualna)** – graficzne elementy nanoszone na obraz wideo (np. trajektoria piłki, pozycje zawodników).
- **Model AI** – wytrenowany algorytm odpowiedzialny za analizę obrazu i klasyfikację zdarzeń.
- **Metryki meczu** – wskaźniki statystyczne opisujące przebieg gry (np. skuteczność ataku, liczba błędów, liczba bloków).
- **Skuteczność ataku (Attack Efficiency)** – procentowy stosunek udanych ataków do wszystkich prób.
- **Błąd (Error)** – akcja zakończona niepowodzeniem, skutkująca punktem dla przeciwnika.
- **As (Ace)** – zagrywka bezpośrednio kończąca akcję zdobyciem punktu.
- **Blok (Block)** – akcja obronna przy siatce mająca na celu zatrzymanie ataku przeciwnika.
- **Obrona (Dig)** – skuteczne podbicie piłki po ataku przeciwnika.
- **Przyjęcie (Reception)** – pierwsze odbicie piłki po zagrywce przeciwnika.
- **Wystawa (Set)** – podanie piłki przez rozgrywającego do zawodnika atakującego.
- **Rotacja zawodników** – aktualne ustawienie zawodników na boisku wynikające z zasad gry.
- **Koordynator** – osoba odpowiedzialna za organizację meczu (rezerwacja hali, przydział drużyn i sędziów).
- **Administrator** – użytkownik systemu odpowiedzialny za zarządzanie danymi, użytkownikami i konfiguracją systemu.
- **Statystyk** – osoba nadzorująca poprawność danych generowanych przez system.
- **Trener** – użytkownik korzystający z danych analitycznych do podejmowania decyzji taktycznych.
- **Archiwum danych** – baza przechowująca historyczne dane o meczach i zawodnikach.
- **Eksport danych** – proces generowania raportów w formatach zewnętrznych (np. PDF, XLS).

Słownik (definiujący ważne, specyficzne terminy związane z dziedziną problemu, wykorzystywane w projekcie)

4.) Perspektywa przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia



Mateusz Tręda



Dominik Jarzyło

Opisy aktorów

Termin	Definicja
Trener	Osoba posiadająca licencję trenerską, uprawniona do prowadzenia drużyny siatkówki na określonym poziomie rozgrywek a także wglądu w nagrania wideo z meczów.
Zawodnik	Osoba będąca członkiem drużyny siatkówkowej. Korzysta z systemu w celach informacyjnych – przegląda własne statystyki, ogląda fragmenty nagrań z meczów oraz śledzi wyniki rozgrywek. Najczęściej korzysta z systemu po zakończeniu meczu lub treningu.
Koordinator	Pracownik operacyjny PZPS lub wyznaczona osoba odpowiedzialna za bieżącą logistykę rozgrywek. Zarządza organizacją konkretnych meczów: rezerwuje hale sportowe, przydziela sędziów, wypożycza sprzęt sportowy oraz obsługuje sytuacje wyjątkowe, takie jak odwoływanie lub przekładanie meczów.
Statystyk	Osoba zajmująca się wyliczaniem statystyk w trakcie trwania meczu. Nadzoruje i w razie potrzeby koryguje pracę systemu analizy AI. Na koniec sporządza raport z meczu.

Administrator	Osoba uprawniona do zarządzania obiektami sportowymi i sprzętem, dodawania nowych użytkowników. Przygotowuje również system w celu rozpoczęcia analizy meczu.
PZPS	Organizacja zarządzająca rozgrywkami. Inicjuje i nadzoruje kluczowe procesy: publikowanie wyników, ustalanie terminów rozgrywek, przydzielanie drużyn i trenerów oraz pozyskiwanie sponsorów. Działa zarówno przez pracowników etatowych, jak i deleguje zadania koordynatorom.

Opisy tekstowe przypadków użycia

UC-01: Podejrzyj statystyki zawodnika

Aktorzy: Zawodnik, Trener

Ciąg podstawowy: Użytkownik (Zawodnik lub Trener) loguje się do systemu i wybiera opcję przeglądania statystyk. Wskazuje konkretnego zawodnika (lub siebie). System pobiera z bazy danych statystyki meczowe (punkty, asysty, zagrywki, bloki, przyjęcia) i wyświetla je w formie tabelarycznej lub graficznej. Użytkownik może filtrować dane według sezonu, meczu lub kategorii statystyk.

Ciąg alternatywny / awaryjny: Jeśli zawodnik nie posiada jeszcze żadnych rozegranych meczów w systemie, wyświetlany jest komunikat „Brak danych statystycznych”. Jeśli sesja użytkownika wygasła, system przekierowuje do ekranu logowania.

Częstotliwość: Kilka–kilkanaście razy dziennie na zawodnika. Czas typowy: poniżej 3 sekund. Czas maksymalny: 10 sekund (przy dużym obciążeniu serwera).

Wartość dla aktorów: Zawodnik uzyskuje wgląd w swój własny rozwój sportowy i historię występów. Trener zyskuje narzędzie analityczne do oceny formy zawodników i podejmowania decyzji taktycznych.

UC-02: Wyświetl fragment nagrania z meczu

Aktorzy: Zawodnik, Trener (inicjatorzy); Publikuj Wyniki (zależność «includes»)

Ciąg podstawowy: Użytkownik (Zawodnik lub Trener) wybiera mecz z listy rozegranych spotkań. System wyświetla dostępne fragmenty wideo powiązane z danym meczem. Użytkownik wybiera interesujący fragment (np. konkretny set, akcja, zagrywka). System odtwarza nagranie w odtwarzaczu wbudowanym.

Ciąg alternatywny / awaryjny: Jeśli nagranie nie zostało jeszcze przetworzone lub przesłane, system informuje: „Nagranie niedostępne – oczekiwanie na przetworzenie”. Jeśli połączenie jest zbyt wolne, system proponuje niższą jakość odtwarzania.

Częstotliwość: Kilka razy tygodniowo; spiętrzenia w trakcie przygotowań do kolejnego meczu (2–3 dni przed spotkaniem). Czas typowy: uruchomienie odtwarzacza w ciągu 5 sekund. Czas maksymalny: 20 sekund przy dużym pliku wideo.

Wartość dla aktorów: Zawodnik może analizować własne błędy i sukcesy. Trener wykorzystuje nagrania do przygotowania taktycznego drużyny i analizy gry przeciwnika.

UC-03: Publikuj Wyniki

Aktorzy: PZPS

Ciąg podstawowy: Po zakończeniu meczu upoważniony pracownik PZPS wybiera zakończone spotkanie z listy i wprowadza wynik (sety, punkty) oraz ewentualne wyróżnienia zawodników. System automatycznie aktualizuje tabele ligowe, generuje powiadomienia dla zainteresowanych i udostępnia wynik publicznie.

Ciąg alternatywny / awaryjny: Jeśli dane są niekompletne (brak wyników setów), system wymaga uzupełnienia przed zatwierdzeniem.

Częstotliwość: Kilka–kilkanaście razy tygodniowo w trakcie sezonu; masowe spiętrzenia w weekendy meczowe (20–50 wyników jednego dnia). Czas typowy: 3–5 minut na wprowadzenie wyników jednego meczu. Czas maksymalny: 15 minut.

Wartość dla aktorów: Zawodnicy i trenerzy otrzymują natychmiastowy dostęp do wyników i zaktualizowanych statystyk.

UC-04: Ustalenie terminu rozgrywki

Aktorzy: PZPS (inicjator), Koordynator (wykonawca); powiązane «includes»: Zorganizuj mecz, Rezerwację hali sportowej; «extends»: Ustalenie sponsorów i reklamy

Ciąg podstawowy: PZPS inicjuje proces planowania terminarza sezonu lub konkretnej kolejki rozgrywkowej. Koordynator w systemie przegląda dostępność hal sportowych i drużyn. Wybiera datę, godzinę i miejsce meczu, sprawdza konflikty terminowe. Po zatwierdzeniu system tworzy wydarzenie meczowe, automatycznie wywołując rezerwację hali (UC: Rezerwację hali sportowej) i organizację meczu (UC: Zorganizuj mecz).

Ciąg alternatywny / awaryjny: Jeśli żądana hala jest niedostępna w danym terminie, system sugeruje alternatywne obiekty lub terminy. Jeśli drużyna zgłosiła konflikt terminowy (turniej, zgrupowanie reprezentacji), system flaguje kolizję i wymaga potwierdzenia lub zmiany terminu.

Częstotliwość: Masowo na początku sezonu (planowanie całego terminarza – kilkaset meczów), a następnie kilka razy w miesiącu przy zmianach. Czas typowy: 10–15 minut na zaplanowanie jednej kolejki. Czas maksymalny: 2 godziny przy planowaniu pełnego terminarza sezonu.

Wartość dla aktorów: PZPS uzyskuje spójny, zatwierdzony terminarz rozgrywek. Koordynator ma jasny plan działań operacyjnych. Drużyny i trenerzy z wyprzedzeniem znają harmonogram.

UC-05: Ustalenie sponsorów i reklamy

Aktorzy: PZPS (jedyne akty); relacja «extends» względem Ustalenia terminu rozgrywki

Ciąg podstawowy: W trakcie lub po ustaleniu terminu rozgrywki, gdy spełnione są określone warunki (np. mecz rangi krajowej, finał), PZPS opcjonalnie uruchamia podproces pozyskiwania sponsorów. Pracownik PZPS wprowadza do systemu dane sponsorów przypisanych do danego wydarzenia: nazwę sponsora, typ reklamy (banner, spot, nazwa na koszulkach), budżet. System powiązuje te dane z wydarzeniem meczowym i generuje wymagania dotyczące ekspozycji reklamowej.

Ciąg alternatywny / awaryjny: Jeśli sponsor wycofa się przed meczem, system umożliwia usunięcie wpisu i powiadomienie odpowiednich służb. Przypadek nie jest wywoływany dla meczów niższych lig bez umów sponsorskich.

Częstotliwość: Kilka–kilkanaście razy w sezonie (głównie dla meczów ekstraklasy i pucharowych). Czas typowy: 20 minut. Czas maksymalny: 1 godzina.

Wartość dla aktorów: PZPS systematyzuje informacje o sponsoringu i zapewnia właściwą ekspozycję reklamową podczas meczów, co przekłada się na wywiązanie się z umów sponsorskich.

UC-06: Zorganizuj mecz

Aktorzy: Koordynator (główny wykonawca); wywoływany przez Ustalenie terminu rozgrywki («includes»)

Ciąg podstawowy: Po ustaleniu terminu system automatycznie inicjuje ten przypadek użycia. Koordynator w systemie przechodzi przez listę kontrolną organizacji meczu: potwierdza obsadę sędziowską, sprawdza dostępność sprzętu, weryfikuje przyjazd drużyn. Oznacza kolejne punkty listy jako zrealizowane. System rejestruje status gotowości meczu.

Ciąg alternatywny / awaryjny: Jeśli jeden z elementów listy kontrolnej nie może zostać spełniony (np. choroba sędziego), system eskaluje problem do PZPS z propozycją rozwiązania. Jeśli mecz nie osiągnie statusu „gotowy do rozegrania” na 24h przed terminem, system generuje alert.

Częstotliwość: Raz na każdy zaplanowany mecz. Czas typowy: 30–60 minut (rozłożone na kilka dni). Czas maksymalny: kilka godzin w dniu meczu przy problemach organizacyjnych.

Wartość dla aktorów: Koordynator ma pełną kontrolę nad gotowością operacyjną meczu. PZPS zyskuje pewność, że spotkania są właściwie przygotowane.

UC-07: Rezerwację hali sportowej

Aktorzy: Koordynator; wywoływany przez Ustalenie terminu rozgrywki («includes»)

Ciąg podstawowy: System automatycznie inicjuje rezerwację po zatwierdzeniu terminu meczu. Koordynator w systemie wybiera halę sportową z bazy obiektów, sprawdza jej dostępność w kalendarzu i dokonuje rezerwacji na wymagany czas (zazwyczaj termin meczu + 2h na przygotowanie). System wysyła automatyczne potwierdzenie do zarządcy hali i zapisuje rezerwację.

Ciąg alternatywny / awaryjny: Jeśli hala jest już zajęta, system wyświetla listę dostępnych obiektów w tym samym mieście lub regionie. Jeśli rezerwacja zostanie anulowana przez zarządcę hali, system powiadamia Koordynatora i PZPS o konieczności znalezienia zastępczego obiektu.

Częstotliwość: Raz na każdy mecz (tyle samo co UC-06). Spiętrzenia przy planowaniu całego sezonu (jednorazowo kilkaset rezerwacji). Czas typowy: 5 minut. Czas maksymalny: 30 minut przy trudnościach z dostępnością.

Wartość dla aktorów: Koordynator ma pewność co do miejsca rozegrania meczu. PZPS zyskuje udokumentowane rezerwacje obiektów, minimalizując ryzyko kolizji.

UC-08: Przydział drużyny i trenerów

Aktorzy: PZPS (inicjator), Trener (uczestnik); powiązane «includes»: Wystawienie Drużyny, Wyświetl fragment nagrania z meczu, Podejrzyj statystyki zawodnika, Zobacz podgląd taktyczny

Ciąg podstawowy: PZPS inicjuje przydziały na początku sezonu lub w trakcie jego trwania (np. play-offy). Pracownik PZPS w systemie przegląda listę zarejestrowanych drużyn i trenerów z aktywnymi licencjami. Przypisuje drużyny do lig i grup rozgrywkowych, a trenerów do drużyn. System weryfikuje poprawność przydziałów (aktywna licencja, brak

konfliktów). Po zatwierdzeniu generowane są powiadomienia dla zainteresowanych trenerów.

Ciąg alternatywny / awaryjny: Jeśli trener nie posiada ważnej licencji, system blokuje przydział i wyświetla ostrzeżenie. Jeśli drużyna nie spełnia wymagań ligowych (np. za mała kadra), system flaguje problem przed zatwierdzeniem.

Częstotliwość: Głównie raz na sezon (sierpień–wrzesień), z drobnymi korektami w trakcie roku. Czas typowy: 1–2 godziny na przydziały dla całej ligi. Czas maksymalny: pół dnia roboczego.

Wartość dla aktorów: PZPS zapewnia kompletność i zgodność obsady ligowej z regulaminem. Trenerzy uzyskują formalne potwierdzenie prowadzenia drużyny i dostęp do narzędzi systemowych.

UC-09: Wystawienie Drużyny

Aktorzy: Trener (jedyne akty); wywołany przez Przydział drużyny i trenerów («includes»)

Ciąg podstawowy: Przed meczem Trener loguje się do systemu i otwiera formularz składu meczowego. Z listy zawodników swojej drużyny wybiera maksymalnie 14 graczy (zgodnie z przepisami siatkówki), wyznacza libero, kapitana i ewentualnych zmienników. Zatwierdza skład. System sprawdza poprawność formalną (liczba zawodników, ważność licencji graczy) i zapisuje skład meczowy, udostępniając go sędziom i PZPS.

Ciąg alternatywny / awaryjny: Jeśli zawodnik jest kontuzjowany (status w systemie) lub zdyskwalifikowany, system ostrzega trenera przed zatwierdzeniem składu. Jeśli skład zostanie złożony po wymaganym terminie (np. 1h przed meczem), system rejestruje opóźnienie i powiadamia koordynatora.

Częstotliwość: Przed każdym meczem drużyny, czyli kilka razy tygodniowo w sezonie. Czas typowy: 5–10 minut. Czas maksymalny: 20 minut.

Wartość dla aktorów: Trener formalizuje decyzję taktyczną dotyczącą składu. System i sędziowie uzyskują oficjalny, zatwierdzony skład meczowy.

UC-10: Zobacz podgląd taktyczny

Aktorzy: Trener; wywołany przez Przydział drużyny i trenerów («includes»)

Ciąg podstawowy: Trener po zalogowaniu wybiera opcję analizy taktycznej. System wyświetla narzędzie do rysowania ustawień na boisku (schematyczne boisko siatkówki z pozycjami). Trener tworzy lub przegląda zapisane schematy taktyczne (rotacje, przyjęcia,

ataki). Może eksportować schemat do PDF lub udostępnić zawodnikom. System zapisuje tworzone schematy w profilu drużyny.

Ciąg alternatywny / awaryjny: Jeśli trener próbuje edytować schemat drużyny, do której nie jest przypisany, system odmawia dostępu. Jeśli narzędzie rysowania nie ładuje się poprawnie (błąd JS), system proponuje wersję uproszczoną (statyczne diagramy).

Częstotliwość: Kilka razy tygodniowo, intensywniej w tygodniu poprzedzającym mecz. Czas typowy: 15–30 minut na sesję taktyczną. Czas maksymalny: brak ograniczenia czasowego.

Wartość dla aktorów: Trener zyskuje cyfrowe narzędzie do przygotowania taktycznego, zastępujące tradycyjne tablice. Zawodnicy mogą przeglądać schematy przed meczem.

UC-11: Przypisanie numerów startowych

Aktorzy: Trener; wywoływany w kontekście przygotowania do meczu

Ciąg podstawowy: Trener po wystawieniu składu meczowego otwiera moduł numeracji. System wyświetla listę wybranych zawodników z polami na numery koszulek. Trener przypisuje każdemu zawodnikowi numer (1–99, zgodnie z przepisami FIVB). System waliduje unikalność numerów w obrębie drużyny i zapisuje przypisania. Dane trafiają do protokołu meczowego.

Ciąg alternatywny / awaryjny: Jeśli zawodnik ma numer przypisany na stałe w swoim profilu, system automatycznie go podpowiada. Jeśli dwa mecze toczą się jednocześnie, system pozwala na różne numery koszulek dla tego samego zawodnika w różnych protokołach.

Częstotliwość: Przed każdym meczem, często łącznie z wystawianiem składu. Czas typowy: 3–5 minut. Czas maksymalny: 10 minut.

Wartość dla aktorów: Trener formalizuje numery startowe wymagane przez przepisy. Sędziowie i sekretarz meczu uzyskują kompletny protokół startowy.

UC-12: Przydział sędziów

Aktorzy: Koordynator (jeden aktor)

Ciąg podstawowy: Koordynator otwiera listę zaplanowanych meczów bez kompletnej obsady sędziowskiej. Dla każdego meczu wybiera z listy dostępnych i licencjonowanych sędziów (I sędzia, II sędzia, sędziowie liniowi, sekretarz). System sprawdza dostępność sędziego (brak konfliktu terminowego, aktywna licencja). Po zatwierdzeniu system wysyła powiadomienie do przydzielonych sędziów z danymi meczu.

Ciąg alternatywny / awaryjny: Jeśli żaden licencjonowany sędzia nie jest dostępny w danym terminie i regionie, system rozszerza wyszukiwanie na sąsiednie regiony lub generuje alert niedoboru kadrowego. Jeśli sędzia odmówi przydziału, Koordynator musi wybrać zastępstwo.

Częstotliwość: Kilka–kilkanaście razy tygodniowo w sezonie; masowe spiętrzenia przy ustalaniu obsad na początku sezonu. Czas typowy: 5–10 minut na jeden mecz. Czas maksymalny: 30 minut przy trudnej dostępności.

Wartość dla aktorów: Koordynator zapewnia kompletną i legalną obsadę sędziowską meczów. PZPS zyskuje pewność zgodności z regulaminem. Sędziowie uzyskują z wyprzedzeniem informację o przydzielonych im spotkaniach.

UC-13: Wypożycz sprzęt

Aktorzy: Koordynator

Ciąg podstawowy: Koordynator otwiera moduł zarządzania sprzętem. Dla planowanego meczu wybiera potrzebny ekwipunek z magazynu PZPS (siatka meczowa, słupki, piłki, tablice wynikowe, sprzęt nagłaśniający). System sprawdza dostępność sprzętu w danym terminie i lokalizacji. Koordynator potwierdza rezerwację. System rejestruje wydanie sprzętu i wymagany termin zwrotu.

Ciąg alternatywny / awaryjny: Jeśli wymagany sprzęt jest niedostępny (wypożyczony na inny mecz), system sugeruje wypożyczenie zewnętrzne lub transport z innej lokalizacji. Po terminie zwrotu system automatycznie generuje przypomnienie.

Częstotliwość: Raz na każdy mecz wymagający sprzętu z zasobów PZPS (nie wszystkie hale mają własny kompletny sprzęt). Czas typowy: 10 minut. Czas maksymalny: 30 minut.

Wartość dla aktorów: Koordynator ma kontrolę nad logistyką sprzętową. PZPS ogranicza ryzyko zagubienia lub uszkodzenia kosztownego wyposażenia.

UC-14: Odwołaj / przesun mecz

Aktorzy: Koordynator

Ciąg podstawowy: Na skutek decyzji PZPS lub siły wyższej (warunki pogodowe, awaria hali, pandemia) Koordynator otwiera zaplanowany mecz w systemie i wybiera opcję „Odwołaj” lub „Przesun”. W przypadku przesunięcia wprowadza nowy termin i lokalizację. System automatycznie anuluje powiązane rezerwacje (hala, sędziowie, sprzęt), generuje powiadomienia do drużyn, trenerów i sędziów oraz aktualizuje terminarz.

Ciąg alternatywny / awaryjny: Jeśli nowy termin koliduje z innymi zaplanowanymi meczami na tej hali, system informuje Koordynatora i wymaga wyboru alternatywnego obiektu. Jeśli mecz jest odwoływany mniej niż 48h przed terminem, system generuje alert o możliwych karach finansowych zgodnie z regulaminem.

Częstotliwość: Rzadko w normalnych warunkach, masowo w sytuacjach kryzysowych.
Czas typowy: 15 minut. Czas maksymalny: 1 godzina

Wartość dla aktorów: Koordynator dokumentuje decyzję organizacyjną w systemie. Wszystkie zainteresowane strony (drużyny, sędziowie, hale) są natychmiastowo i automatycznie powiadamiane.

Opis przypadku użycia „Zarządzaj dostępnymi halami”:

1) Aktorzy: Administrator

2) Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Administrator wybiera w menu głównym panelu administracyjnego opcję zarządzania halami,
- wyświetlana jest lista wszystkich zarejestrowanych obecnie hal, wraz z możliwością wyszukiwania oraz przycisk dodania nowej hali,
- użytkownik wybiera interesującą go opcję dodania nowej hali, zaktualizowania informacji o jednej hali z listy bądź usunięcia wybranej hali,
- użytkownik wypełnia odpowiedni formularz z danymi na temat nowej/wybranej hali,
- zostaje wykonana dodatkowa weryfikacja tożsamości administratora (przypadek użycia „Weryfikuj tożsamość administratora”),
- dane zostają zaktualizowane w bazie danych.

3) Alternatywne ciągi zdarzeń:

- użytkownik w pewnym momencie anulował wprowadzanie danych – następuje powrót do poprzedniego menu,
- weryfikacja uprawnień administratora nie powiodła się – wyświetlony zostaje komunikat błędu.

4) Zależności czasowe:

- a) Średni czas realizacji: od kilku do kilkunastu minut,
- b) Maksymalny czas realizacji: 30 minut,

- c) Spiętrzenia: dosyć rzadkie, tylko przy znaczących zmianach w infrastrukturze,
- d) Częstotliwość wykonania: kilka razy do roku.

5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia: wyświetlany jest komunikat o prawidłowym wykonaniu operacji, do systemu zostaje dodana nowa hala lub informacje o niej zostają zaktualizowane.

Opis przypadku użycia „Zarządzaj dostępnym sprzętem”:

1) Aktorzy: Administrator

2) Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Administrator wybiera w menu głównym panelu administracyjnego opcję zarządzania sprzętem,
- użytkownik wybiera halę, w której sprzęt jest/będzie dostępny,
- wyświetlana jest lista sprzętu dostępnego w danej hali, wraz z możliwością wyszukiwania oraz przycisk dodania nowego sprzętu,
- użytkownik wybiera interesującą go opcję dodania nowego sprzętu, zaktualizowania informacji o jednym ze sprzętów z listy bądź usunięcia go,
- użytkownik wypełnia odpowiedni formularz z danymi na temat nowego/wybranego sprzętu,
- zostaje wykonana dodatkowa weryfikacja tożsamości administratora (przypadek użycia „Weryfikuj tożsamość administratora”),
- dane zostają zaktualizowane w bazie danych.

3) Alternatywne ciągi zdarzeń:

- użytkownik w pewnym momencie anulował wprowadzanie danych – następuje powrót do poprzedniego menu,
- weryfikacja uprawnień administratora nie powiodła się – wyświetlony zostaje komunikat błędu.

4) Zależności czasowe:

- a) Średni czas realizacji: od kilku do kilkudziesięciu minut,
- b) Maksymalny czas realizacji: do kilku godzin,
- c) Spiętrzenia: przy masowych inwestycjach w sprzęt bądź wymianie go na nowszy,
- d) Częstotliwość wykonania: kilka razy w miesiącu.

5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia: wyświetlany jest komunikat o prawidłowym wykonaniu operacji, do systemu zostaje dodany nowy sprzęt lub informacje o nim zostają zaktualizowane.

Opis przypadku użycia „Dodaj użytkownika”:

1) Aktorzy: Administrator

2) Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Administrator wybiera w menu głównym panelu administracyjnego opcję dodania nowego użytkownika,
- wypełnia formularz z danymi nowego użytkownika,
- administrator ustawia uprawnienia nowego użytkownika (przypadek użycia „Ustaw uprawnienia użytkownika”) i zostaje wykonana dodatkowa weryfikacja tożsamości administratora,
- dane zostają zaktualizowane w bazie danych.

3) Alternatywne ciągi zdarzeń:

- administrator w pewnym momencie anulował wprowadzanie danych – następuje powrót do poprzedniego menu,
- weryfikacja uprawnień administratora nie powiodła się – wyświetlony zostaje komunikat błędu.

4) Zależności czasowe:

- a) Średni czas realizacji: kilkanaście minut
- b) Maksymalny czas realizacji: kilkadziesiąt minut
- c) Spiętrzenia: przy rejestracji nowych zespołów, przy zatrudnianiu dużej ilości nowej kadry,
- d) Częstotliwość wykonania: od kilku do kilkunastu razy w miesiącu.

5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia: do systemu zostaje dodany nowy użytkownik.

Opis przypadku użycia „Ustaw uprawnienia użytkownika”:

1) Aktorzy: Administrator

2) Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Administrator wybiera w menu głównym panelu administracyjnego opcję ustawienia uprawnień użytkownika, wyświetlona zostaje lista użytkowników z możliwością wyszukiwania skąd wybierany jest modyfikowany użytkownik, bądź administrator zostaje tu przekierowany z przypadku użycia „Dodaj użytkownika”,

- administrator ustawia nową rolę użytkownika (administrator, koordynator, statystyk, trener, zawodnik),

- zostaje wykonana dodatkowa weryfikacja tożsamości administratora (przypadek użycia „Weryfikuj tożsamość administratora”),

- dane zostają zaktualizowane w bazie danych.

3) Alternatywne ciągi zdarzeń:

- administrator w pewnym momencie anulował wprowadzanie danych – następuje powrót do poprzedniego menu,

- weryfikacja uprawnień administratora nie powiodła się – wyświetlony zostaje komunikat błędu.

4) Zależności czasowe:

a) Średni czas realizacji: kilka minut

b) Maksymalny czas realizacji: 10 minut

c) Spiętrzenia: przy rejestracji nowych zespołów, przy zatrudnianiu dużej ilości nowej kadry,

d) Częstotliwość wykonania: od kilku do kilkunastu razy w miesiącu.

5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia: rola użytkownika zostaje zmieniona, wyświetlana jest informacja o prawidłowym przeprowadzeniu operacji.

Opis przypadku użycia „Weryfikuj tożsamość administratora”:

1) Aktorzy: Administrator

2) Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Wyświetlony zostaje ekran weryfikacji tożsamości administratora,

- Administrator wprowadza swoje specjalne ID/hasło, skanuje swoją kartę.

3) Alternatywne ciągi zdarzeń:

- Zostają wprowadzone nieprawidłowe dane – zostaje zgłoszony błąd.

4) Zależności czasowe:

- a) Średni czas realizacji: do jednej minuty
- b) Maksymalny czas realizacji: do dziesięciu minut
- c) Spiętrzenia: przy masowych inwestycjach, zmianach kadry,
- d) Częstotliwość wykonania: do kilku razy w tygodniu.

5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia: tożsamość administratora zostaje zweryfikowana i kontynuowane jest wykonywanie akcji wymagającej danych uprawnień.

Opis przypadku użycia „Przygotuj analizę transmisji wideo”:

1) Aktorzy: Administrator

2) Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Administrator wybiera przycisk rozpoczęcia nowego meczu,
- do systemu zostają kolejno podpięte i skonfigurowane kamery bądź pliki wideo,
- następuje kalibracja i weryfikacja, czy system działa poprawnie,
- wypełniany jest formularz z informacjami dotyczącymi meczu, który ma się odbyć,
- tuż przed rozpoczęciem meczu administrator naciska przycisk rozpoczynający analizę.

3) Alternatywne ciągi zdarzeń:

- następuje błąd podczas konfiguracji kamer – po rozwiązaniu problemu, administrator ponawia weryfikację działania systemu.

4) Zależności czasowe:

- a) Średni czas realizacji: kilka godzin,
- b) Maksymalny czas realizacji: do pięciu godzin,
- c) Spiętrzenia: w środku sezonu,
- d) Częstotliwość wykonania: co 1-kilka dni.

5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia: do systemu zostają podłączone kamery, rozpoczyna się analiza obrazu z kamer przez AI, otwierany jest główny interfejs analizy meczu.

Opis przypadku użycia „Przygotuj integrację z systemem transmisyjnym TV”:

1) Aktorzy: Administrator

2) Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Administrator wybiera opcję przekierowania wideo z kamer do analizy w celu transmisji TV,
- wybierana i konfigurowana jest wybrana nakładka prezentująca wyniki meczu,
- pracownik telewizji bądź serwisu online podcina i konfiguruje sprzęt do transmisji.

3) Alternatywne ciągi zdarzeń:

- następuje błąd podczas konfiguracji systemu transmisyjnego – administrator i pracownik telewizji bądź serwisu online rozwiązują problem i kontynuują konfigurację.

4) Zależności czasowe:

- a) Średni czas realizacji: kilkadziesiąt minut,
- b) Maksymalny czas realizacji: do pięciu godzin,
- c) Spiętrzenia: w środku sezonu,
- d) Częstotliwość wykonania: co kilka dni.

5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia: rozpoczyna się przekazywanie transmisji na żywo z nałożoną odpowiednią nakładką do stacji telewizyjnej lub serwisu online.

Opis przypadku użycia „Zapisz dane po meczu do ligowej bazy danych”:

1) Aktorzy: Administrator, PZPS (Polski Związek Piłki Siatkowej)

2) Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Po zakończeniu meczu wyświetlane jest jego podsumowanie,
- dokonywana jest dodatkowa weryfikacja zebranych statystyk,
- administrator zatwierdza zebrane dane, które zostają następnie przesłane do ligowej bazy danych.

3) Alternatywne ciągi zdarzeń: –

4) Zależności czasowe:

- a) Średni czas realizacji: kilkadziesiąt minut,

b) Maksymalny czas realizacji: do kilku godzin,

c) Spiętrzenia: w środku sezonu,

d) Częstotliwość wykonania: co 1-kilka dni.

5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia: do ligowej bazy danych zostają wpisane informacje na temat meczu zebrane w trakcie działania systemu.

Opis przypadku użycia „Obserwuj analizę dokonywaną przez AI na żywo”:

1) Aktorzy: Statystyk

2) Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Statystyk potwierdza swoją tożsamość na urządzeniu, na którym będzie weryfikował dane,
- po rozpoczęciu meczu wyświetlany jest panel główny analizy meczu wraz z m.in. heatmapą, listą zarejestrowanych akcji i podstawowymi statystykami. Statystyk obserwuje i weryfikuje poprawność pracy systemu.

3) Alternatywne ciągi zdarzeń: –

4) Zależności czasowe:

- a) Średni czas realizacji: 90-120 minut
- b) Maksymalny czas realizacji: kilka godzin,
- c) Spiętrzenia: w środku sezonu,
- d) Częstotliwość wykonania: co 1-kilka dni.

5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia: statystyk widzi wizualizację pracy systemu i zbierane przez system w czasie rzeczywistym dane.

Opis przypadku użycia „Generuj raport z meczu”:

1) Aktorzy: Statystyk

2) Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Po zakończeniu meczu zostaje wyświetlone menu podsumowania meczu,
- statystyk jeszcze raz weryfikuje integralność zebranych danych i statystyk,
- statystyk wybiera przycisk wygenerowania raportu,

- zostaje wyświetlony formularz do raportu, statystyk uzupełnia brakujące dane i podaje opis meczu,

- po naciśnięciu przycisku zatwierdzającego zostaje wygenerowany gotowy do pobrania raport w formacie PDF.

3) Alternatywne ciągi zdarzeń: –

4) Zależności czasowe:

a) Średni czas realizacji: kilkadziesiąt minut,

b) Maksymalny czas realizacji: kilka godzin,

c) Spiętrzenia: w środku sezonu,

d) Częstotliwość wykonania: co 1-kilka dni.

5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia: raport z meczu z najważniejszymi statystykami i ogólnym opisem w formacie PDF.

Opis przypadku użycia „Podejrzyj statystykę/akcję w trakcie trwania meczu”:

1) Aktorzy: Statystyk

2) Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Statystyk podczas analizy meczu naciska przycisk wyświetlający szczegóły na temat danej statystyki/akcji,

- ukazuje się okno pokazujące szczegóły na temat danej statystyki/akcji, jej ostatnich zmian wraz z ich powodami. Dostępne są również przyciski służące do powrotu oraz do korekcji statystyki.

3) Alternatywne ciągi zdarzeń: –

4) Zależności czasowe:

a) Średni czas realizacji: ok. minuty,

b) Maksymalny czas realizacji: do pięciu minut,

c) Spiętrzenia: w trakcie meczu,

d) Częstotliwość wykonania: kilkadziesiąt razy w trakcie jednego meczu.

5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia: wyświetlone zostają szczegółowe dane pokazujące zmiany danej statystyki w czasie i akcje, które wpłynęły na jej zmianę.

Opis przypadku użycia „Skoryguj wybraną statystykę/akcję”:

1) Aktorzy: Statystyk

2) Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Statystyk podczas analizy meczu naciska przycisk wyświetlający szczegóły na temat danej statystyki/akcji,

- ukazuje się okno pokazujące szczegóły na temat danej statystyki/akcji, jej ostatnich zmian wraz z ich powodami. Statystyk wybiera przycisk umożliwiający jej korektę,

- Statystyk wprowadza w wyznaczonym miejscu prawidłową wartość statystyki bądź zmienia typ rozpoznanej akcji, po czym zapisuje zmiany,

- następuje powrót do panelu głównego analizy.

3) Alternatywne ciągi zdarzeń: –

4) Zależności czasowe:

a) Średni czas realizacji: ok. minuty

b) Maksymalny czas realizacji: do pięciu minut,

c) Spiętrzenia: w trakcie meczu,

d) Częstotliwość wykonania: do kilkunastu razy w trakcie jednego meczu.

5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia: wartość wybranej statystyki lub rodzaj akcji zostają skorygowane po błędnym automatycznym rozpoznaniu.

Opis przypadku użycia „”:

1) Aktorzy:

2) Podstawowy ciąg zdarzeń:

3) Alternatywne ciągi zdarzeń:

4) Zależności czasowe:

- Średni czas realizacji:

- Maksymalny czas realizacji:

- Spiętrzenia:

◦ Częstotliwość wykonania:

5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia:

Opisy tekstowe aktorów

4.1. Diagramy przypadków użycia (co najmniej 10 przypadków użycia)

4.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów

4.1.2. Opisy tekstowe wszystkich przypadków użycia

- nazwę przypadku

- wykaz uczestniczących w nim aktorów

- opis tekstowy ciągu zdarzeń, zarówno podstawowego jak i alternatywnych (np. awaryjnego)

- częstotliwość wykonania, przewidywane spiętrzenia oraz czasy realizacji (typowy, maksymalny)

- opis wartości uzyskiwanych przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

4.2. Diagramy czynności (3 przykładowe diagramy)

4.3. Diagramy interakcji (przebiegu) z opisem tekstowym komunikatów (3 przykładowe diagramy)

5.) Perspektywa projektowa

5.1. Diagram klas

5.2. Uporządkowany alfabetycznie wykaz wszystkich klas, zawierający:

- krótki opis tekstowy

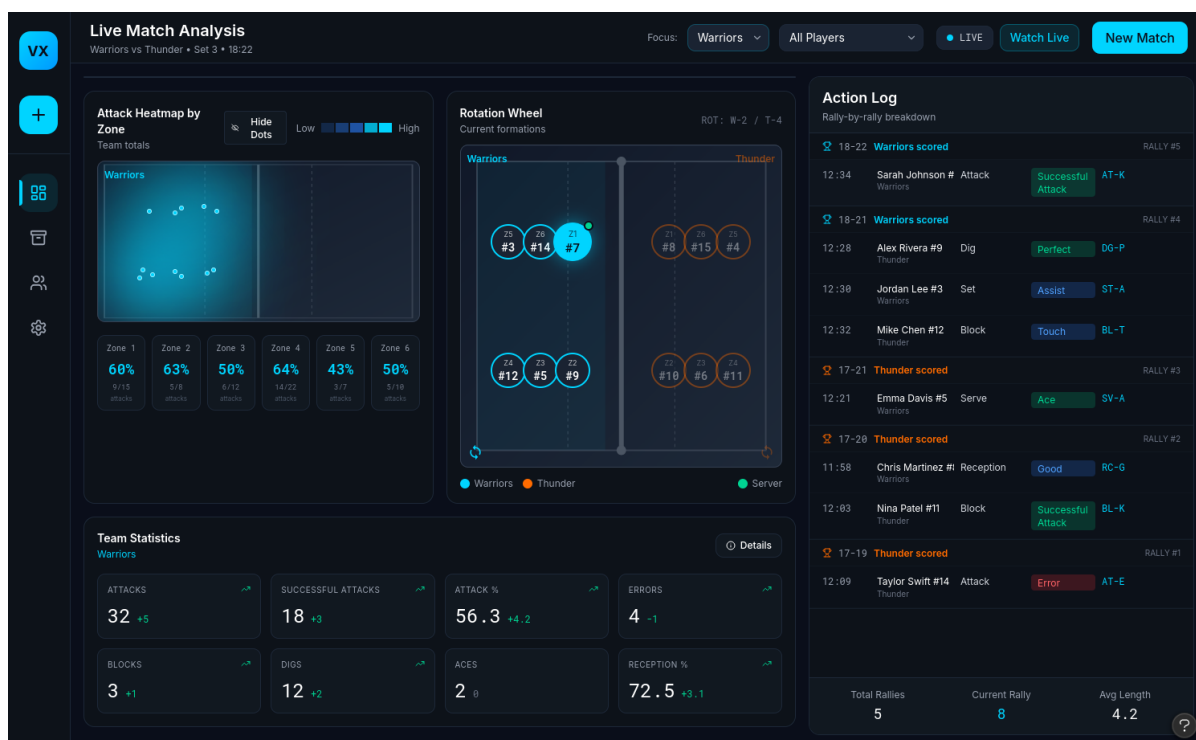
- wykaz wszystkich zidentyfikowanych atrybutów i metod (z krótkim opisem tekstowym)

5.3. Diagramy stanów (3 diagramy dla wybranych klas) wraz z opisem tekstowym występującym na nich elementów

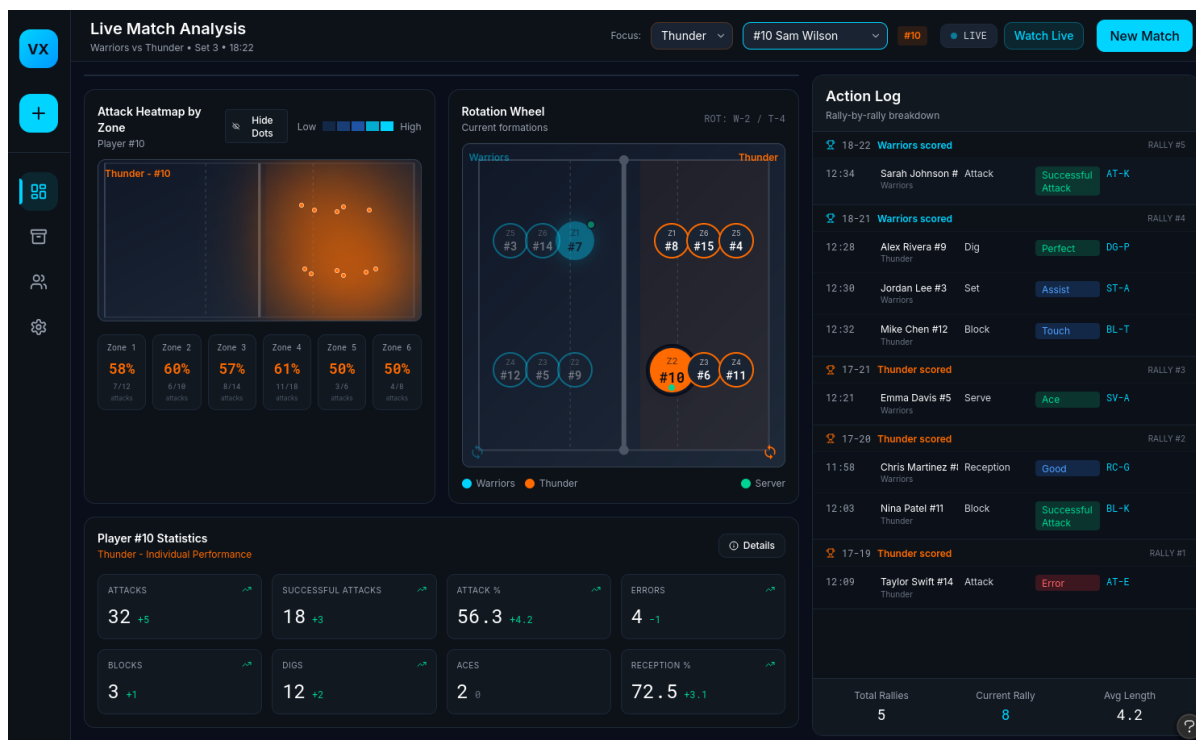
5.4. Propozycje interfejsu użytkownika (okno główne, menu główne i podręczne, kluczowe formatki dialogowe, itp...)

Propozycje interfejsu użytkownika

Zaproponowano następujący układ menu głównego aplikacji.



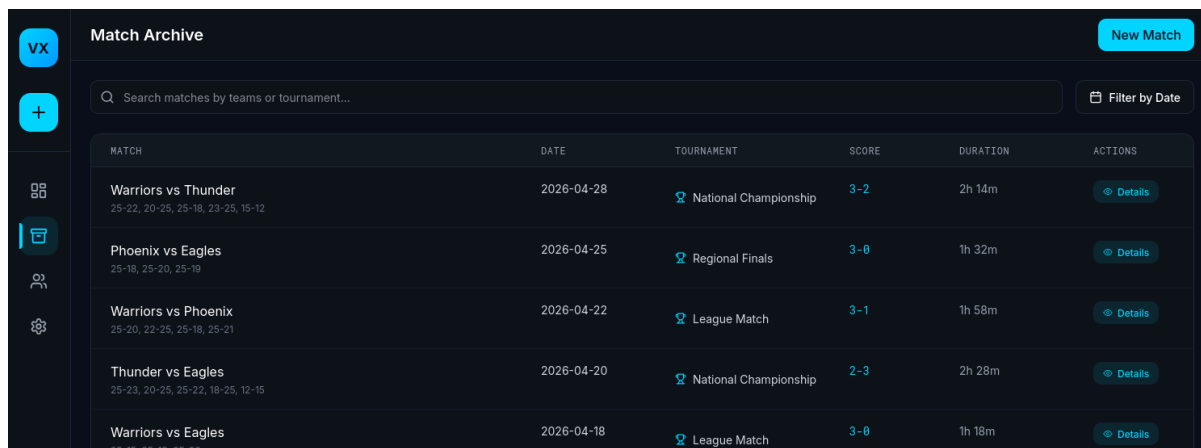
Rys. Propozycja menu głównego z podglądem analizy meczu



Rys. Menu główne ze skupieniem na wybranego zawodnika

Zakładki umieszczone po lewej stronie okna umożliwiają zmianę widoku na:

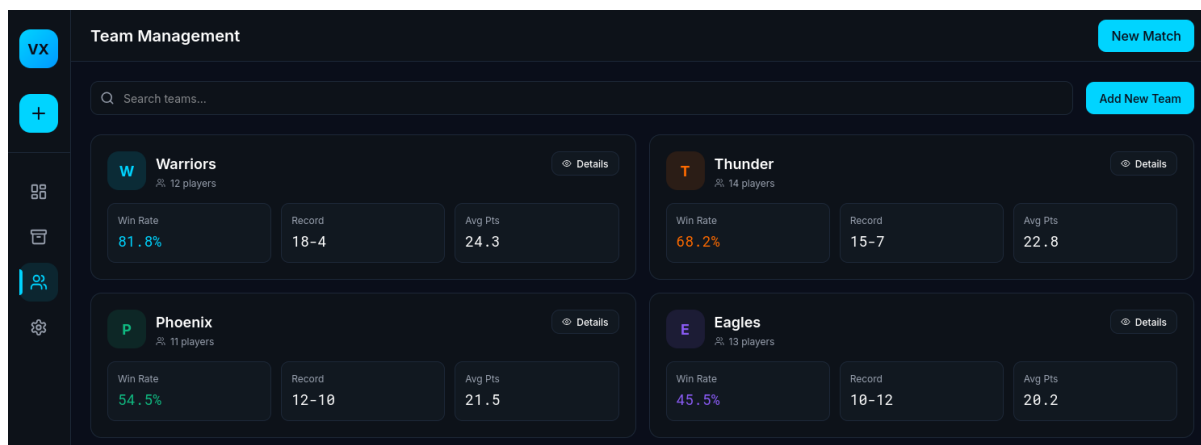
- Widok główny analizy,
- Widok archiwum,
- Menu zarządzania drużynami,
- Ustawienia.



The screenshot shows the 'Match Archive' interface. On the left is a sidebar with icons for 'vx', '+', a grid, a trash can, a magnifying glass, and a gear. The main area has a title 'Match Archive' and a 'New Match' button. Below is a search bar 'Search matches by teams or tournament...' and a 'Filter by Date' button. The table lists matches with columns: MATCH, DATE, TOURNAMENT, SCORE, DURATION, and ACTIONS. Each row includes a 'Details' button.

MATCH	DATE	TOURNAMENT	SCORE	DURATION	ACTIONS
Warriors vs Thunder 25-22, 20-25, 25-18, 23-25, 15-12	2026-04-28	National Championship	3-2	2h 14m	Details
Phoenix vs Eagles 25-18, 25-20, 25-18	2026-04-25	Regional Finals	3-0	1h 32m	Details
Warriors vs Phoenix 25-20, 22-25, 25-18, 25-21	2026-04-22	League Match	3-1	1h 58m	Details
Thunder vs Eagles 25-23, 20-25, 25-22, 18-25, 12-15	2026-04-20	National Championship	2-3	2h 28m	Details
Warriors vs Eagles 25-18, 25-18, 25-20	2026-04-18	League Match	3-0	1h 18m	Details

Rys. Ekran archiwum wcześniejszych meczy

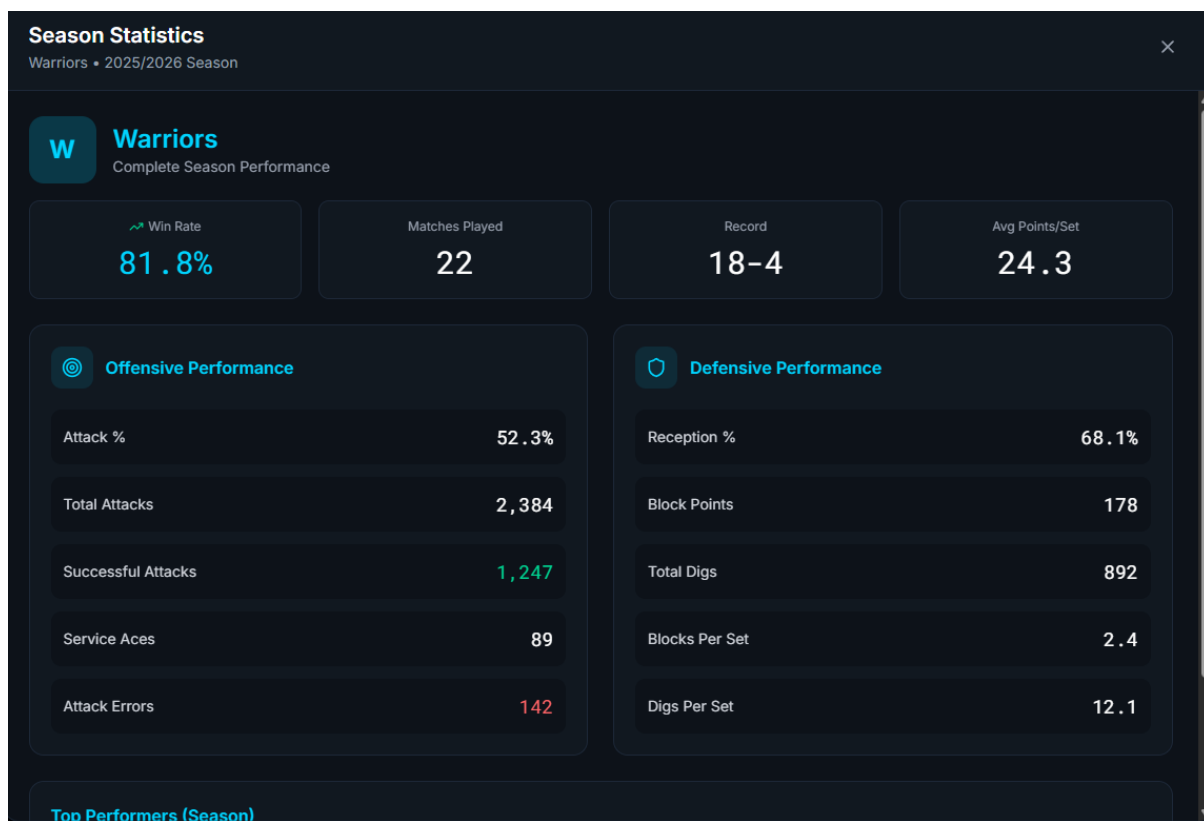


The screenshot shows the 'Team Management' interface. On the left is a sidebar with icons for 'vx', '+', a grid, a trash can, a magnifying glass, and a gear. The main area has a title 'Team Management' and buttons for 'New Match' and 'Add New Team'. Below is a search bar 'Search teams...'. The teams are displayed in a grid, each with a logo, name, number of players, and three statistics: Win Rate, Record, and Avg Pts. Each team has a 'Details' button.

Team	Players	Win Rate	Record	Avg Pts	Details
Warriors	12	81.8%	18-4	24.3	Details
Thunder	14	68.2%	15-7	22.8	Details
Phoenix	11	54.5%	12-10	21.5	Details
Eagles	13	45.5%	10-12	20.2	Details

Rys. Ekran zarządzania drużynami

W menu zarządzania drużynami możliwy jest również podgląd całościowych statystyk danego zespołu. Po naciśnięciu przycisku *Details* przy interesującym nas wpisie ukazuje się poniższe okno.



Rys. Okno szczegółowych statystyk danego zespołu

Naciśnięcie przycisku *New Match* powoduje otwarcie okna przygotowania analizy nowego meczu.

New Match Setup

×

Step 1 of 3

Video Source



RTSP Stream
Live camera feed



Upload MP4
Recorded match

RTSP Stream URL

rtsp://camera.example.com:554/stream

Enter the RTSP URL for your camera feed

Cancel

Continue

Rys. Ekran przygotowywania nowego meczu - możliwość skonfigurowania analizy obrazu z kamery na żywo

New Match Setup

×

Step 2 of 3

Team A

Warriors

Team B

Thunder

Tournament / League

e.g., National Championship 2026

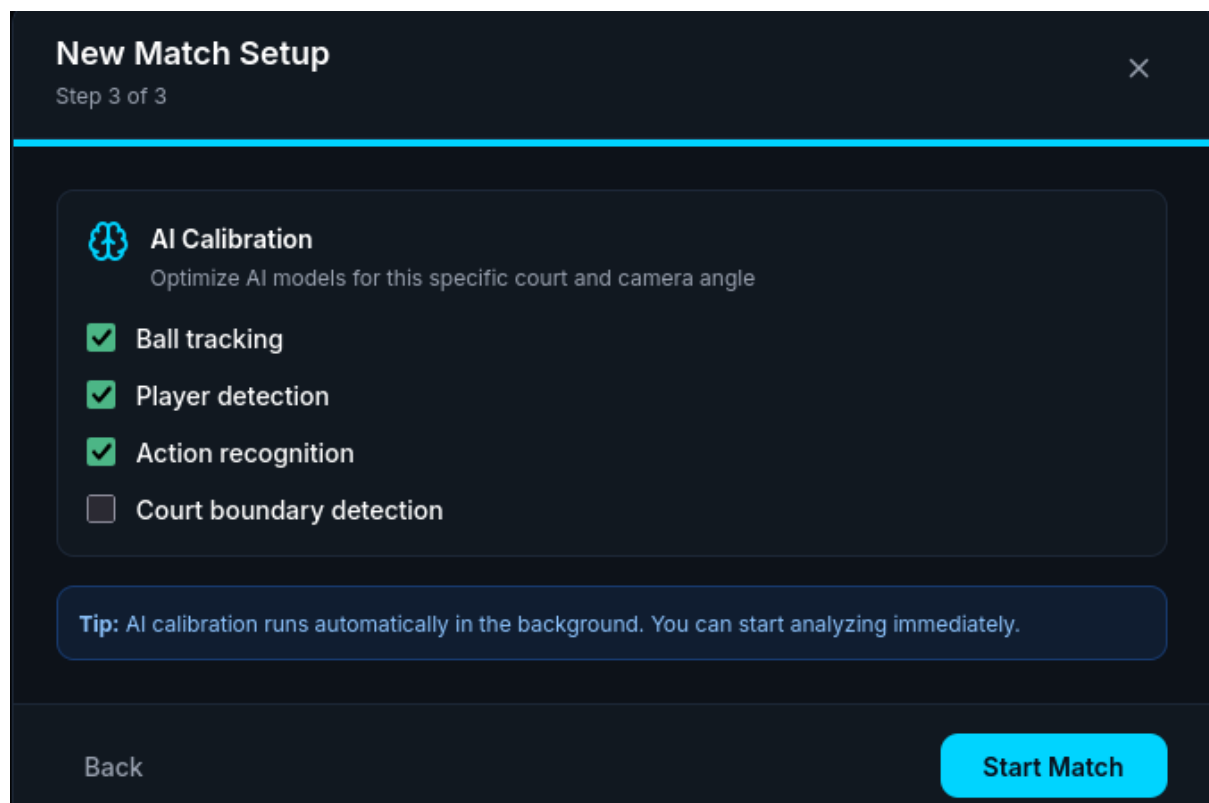
Match Date

dd . mm . rrrr

Back

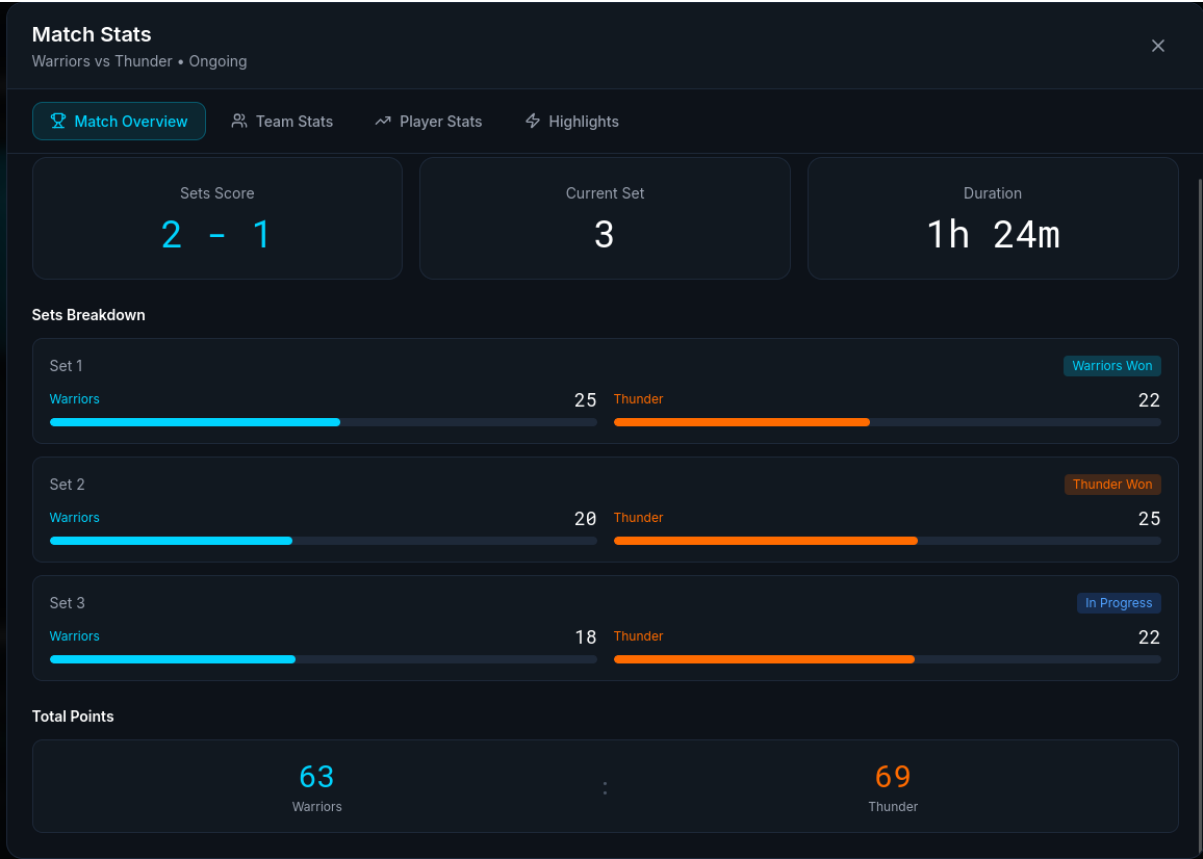
Continue

Rys. Ekran przygotowywania nowego meczu - wybór zespołów i turnieju

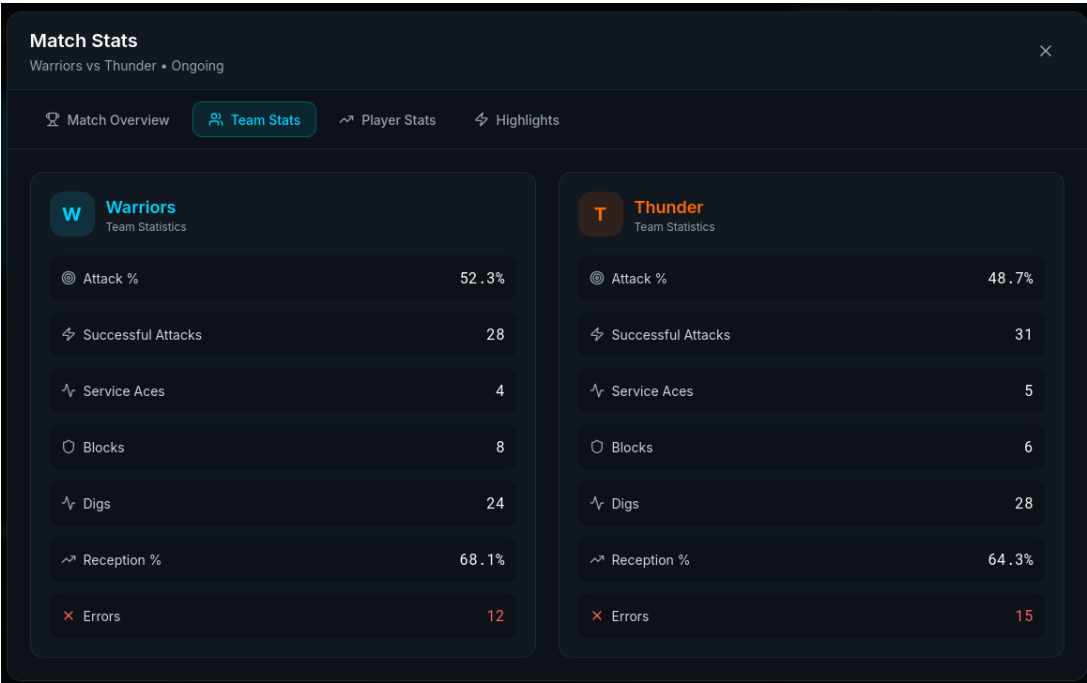


Rys. Ekran przygotowania nowego meczu – opcje kalibracji AI

Po naciśnięciu przycisku *Details* na ekranie głównym przy statystykach zespołu ukazuje się okno ze szczegółowymi statystykami na temat danego meczu, gry drużyny i zawodników podczas aktualnego meczu oraz opis kluczowych wydarzeń w trakcie gry.



Rys. Okno szczegółowych statystyk na temat danego meczu



Rys. Okno szczegółowych statystyk obu zespołów w czasie trwania meczu

Match Stats

Warriors vs Thunder • Ongoing

Match Overview

Team Stats

Player Stats

Highlights

Warriors Players

#	PLAYER	POS	PTS	ATT	● SUCC	◆ ACES	○ BLK	↕ DIGS
7	Sarah Johnson OH	OH	18	32	18	2	3	12
12	Mike Chen MB	MB	12	20	11	0	4	3
5	Emma Davis S	S	8	15	7	1	0	18
9	Alex Rivera L	L	4	8	3	0	0	22
3	Jordan Lee OH	OH	15	28	14	1	1	8
14	Taylor Swift MB	MB	6	12	5	0	0	4

Thunder Players

#	PLAYER	POS	PTS	ATT	● SUCC	◆ ACES	○ BLK	↕ DIGS
8	Chris Martinez OH	OH	16	30	15	1	2	10
11	Nina Patel S	S	10	18	9	2	1	15

Rys. Okno szczegółowych statystyk poszczególnych zawodników w trakcie meczu

Match Stats

Warriors vs Thunder • Ongoing

Match Overview

Team Stats

Player Stats

Highlights

Match Highlights & Key Moments

⚡

Sarah Johnson #7

Warriors

Scored 5 consecutive aces

12:34

🛡️

Maya Kim #4

Thunder

Triple block for the point

11:18

🏐

Jordan Lee #3

Warriors

Amazing dig save leading to score

10:05

🎯

Chris Martinez #8

Thunder

Perfect kill from Zone 4

08:42

Rys. Przegląd najważniejszych wydarzeń w trakcie meczu

Rejestracja nowej drużyny jest możliwa poprzez formularz dostępny poprzez wybranie przycisku *Add New Team* w menu zarządzania zespołami.

Register New Team ×

Enter team details and assign players to positions

Team Information

Team Name *

Coach Name (Optional)

Team Logo (Optional)

Player Roster ⊕ + Add Player

	Player Name *	Position *	Jersey # *
1	Enter name	Select position	#

* Required fields

Cancel Save Team

Rys. Okno dodawania nowej drużyny

6.) Wymagania niefunkcjonalne

w tym m.in.:

6.1. Oszacowanie wielkości bazy danych

6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

6.3. Oszacowanie ilości i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

7.) Technologie Informatyczne

Propozycja technologii informatycznych, które mogą zostać wykorzystane do realizacji systemu (sprzęt, oprogramowanie)

- diagram(-y) wdrożenia

(konkretne technologie ...)

8.) Analiza ryzyka i zagrożenia

wykaz przewidywanych zagrożeń (tylko zagrożenia specyficzne dla projektu):

- prawdopodobieństwo/szansa wystąpienia (np.: znikome, średnie, duże, bardzo duże)

- stopień szkodliwości w przypadku wystąpienia (np.: duży, średni, mały)

- propozycje metod zapobiegania danemu zagrożeniu

- plan awaryjny (sposób postępowania) w przypadku wystąpienia zagrożenia

9.) Plan Pracy

wyróżnione etapy (powiązane z konkretnymi częściami systemu, realizowanymi komponentami, ...) z podanym czasem trwania każdego etapu (dni robocze) - zależności pomiędzy etapami (np. co musi być zakończone przed rozpoczęciem kolejnego etapu) - alokacja zasobów ludzkich do realizacji poszczególnych etapów

10.) Kosztorys

(koszty projektu, oprogramowania, systemu, szkoleń, wdrożenia oraz konsultacji)

- w rozbiciu na mniejsze jednostki (etapy, podsystemy, moduły,...)

- warunki płatności, sposób odbioru

- może być wariantowy

11.) Aneksy